

Datos de la Práctica	Análisis y Resolución del Sistema DNS
Módulo	0375 Servicios de red
Ciclo Formativo	ASIX
Alumno	Daniel Valero
Formato de Entrega	URL al informe documentado en Gitbook personal

El ecosistema DNS (OSINT y Web) [2p]

El sistema DNS es una estructura jerárquica a nivel mundial. Para administrar redes, primero debemos entender quién gestiona cada parte del pastel.

1. Investigación de Jerarquía:

- ¿Qué organismo internacional coordina y asigna los parámetros a nivel global del sistema de nombres de dominio e IPs?

- La **ICANN** (Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números), actuando específicamente a través de su departamento **IANA** (Autoridad de Números Asignados en Internet), es quien coordina los parámetros globales, direcciones IP y el sistema de dominios raíz.

- ¿Qué empresa u organismo gestiona (Registry) cada uno de los siguientes dominios de nivel superior (TLD)?

12.1.1. .es: Gestionado por **Red.es** (Entidad Pública Empresarial adscrita al gobierno de España).

12.1.2. .cat: Gestionado por la **Fundació puntCAT**.

12.1.3. .edu: Gestionado por **EDUCAUSE** (con la infraestructura técnica operada por Verisign).

12.1.4. ifp.es: A nivel técnico, ifp.es no es un TLD (Top Level Domain), sino un dominio de segundo nivel (SLD). El TLD sigue siendo .es (gestionado por Red.es). El dominio ifp.es en sí fue registrado y es gestionado por la propia institución académica titular.

2. **Herramientas OSINT (Whois y DNS Lookup):** Utiliza herramientas online (como *Dominios.es*, *whois.com*, *nslookup.io*) para responder a lo siguiente:
- a. ¿Qué información te brinda una consulta *Whois* sobre un dominio?

Una consulta *Whois* proporciona los metadatos y el registro público de un nombre de dominio. Esta información incluye:

- **Datos del registrador:** La empresa donde se registró el dominio.
 - **Fechas clave:** Fecha de creación, última actualización y fecha de expiración del dominio.
 - **Servidores de nombres (DNS):** Los servidores autoritativos delegados para resolver el dominio.
 - **Estado del dominio:** Si está activo, está bloqueado para transferencias.
 - **Datos de contacto:** Información del titular, contacto administrativo y técnico (frecuentemente ofuscados por normativas de privacidad como el RGPD).
- b. Define brevemente la diferencia entre el **Registry** de la base de datos y el **Registrar** (Registrador) del dominio.
- **Registry (Registro):** Es la organización central que posee y administra la base de datos global de un Dominio de Nivel Superior (TLD) específico. Por ejemplo, Red.es gestiona el TLD **.es**. No venden dominios directamente al público.
 - **Registrar (Registrador):** Es la empresa comercial (ejm DonDominio, GoDaddy, Hostinger) acreditada por el *Registry* para vender los dominios. Son los intermediarios que interactúan con los clientes finales y se encargan de actualizar los datos en la base de datos del *Registry*.
- c. Investiga: ¿Qué es **DNSSEC** y qué problema de seguridad intenta resolver en las resoluciones DNS?

¿Qué es DNSSEC?: Las Domain Name System Security Extensions (DNSSEC) son un conjunto de protocolos que añaden firmas criptográficas a los registros del sistema DNS

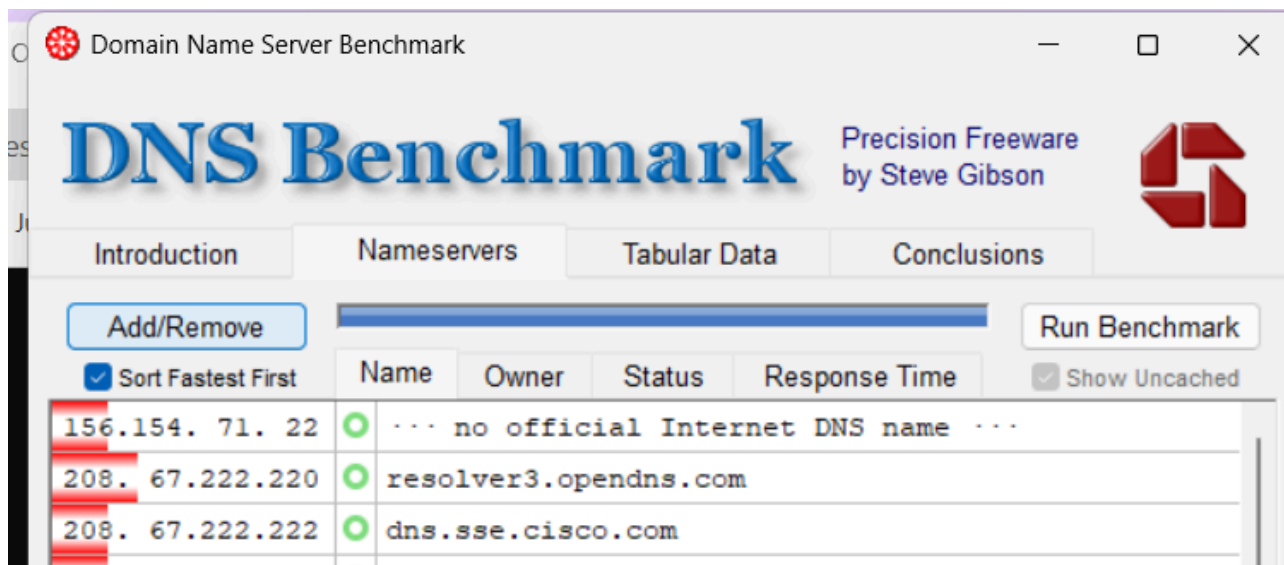
Problema que resuelve: Su objetivo es prevenir infección en la caché (DNS Spoofing / Cache Poisoning) en las resoluciones DNS. DNSSEC garantiza la autenticidad del origen y la integridad de los datos, asegurando que la respuesta DNS recibida proviene legítimamente del servidor autorizado y no ha sido alterada por un atacante para redirigir el tráfico hacia un sitio web malicioso.

3. **Rendimiento DNS:** Ve a la web de GRC DNS Benchmark.

Descarga e inicia la aplicación (no requiere instalación).

Ejecuta el test para comprobar cuáles son los servidores DNS más rápidos desde tu ubicación.

Selecciona los **3 servidores** más rápidos de la lista, anota sus IPs y argumenta brevemente de qué empresas son. (Los utilizarás en la siguiente fase).



Domain Name Server Benchmark

DNS Benchmark

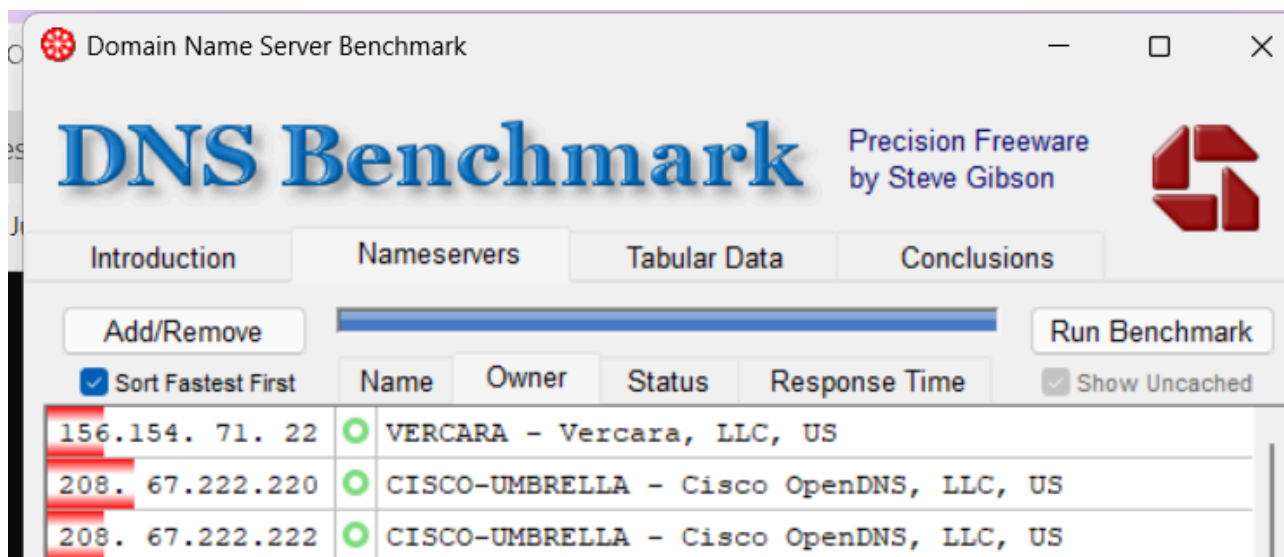
Precision Freeware by Steve Gibson

Introduction Nameservers Tabular Data Conclusions

Add/Remove Run Benchmark

☒ Sort Fastest First ☐ Show Uncached

Name	Owner	Status	Response Time
156.154. 71. 22	...	no official Internet DNS name ...	
208. 67.222.220	resolver3.opendns.com		
208. 67.222.222	dns.sse.cisco.com		



Domain Name Server Benchmark

DNS Benchmark

Precision Freeware by Steve Gibson

Introduction Nameservers Tabular Data Conclusions

Add/Remove Run Benchmark

☒ Sort Fastest First ☐ Show Uncached

Name	Owner	Status	Response Time
156.154. 71. 22	VERCARA - Vercara, LLC, US		
208. 67.222.220	CISCO-UMBRELLA - Cisco OpenDNS, LLC, US		
208. 67.222.222	CISCO-UMBRELLA - Cisco OpenDNS, LLC, US		

IP: 156.154.71.22

- **Nombre mostrado:** Aparece sin nombre oficial (... no official Internet DNS name ...).
- **Empresa:** Pertenece a **Vercara** (empresa que actualmente opera la infraestructura antes conocida como Neustar / UltraDNS), una compañía especializada en servicios de resolución DNS gestionados y ciberseguridad corporativa.

IP: 208.67.222.220

- **Nombre mostrado:** resolver3.opendns.com
- **Empresa:** Pertenece a **OpenDNS**. Es un servicio público muy utilizado que ofrece resolución rápida y opciones de filtrado de contenido para mejorar la seguridad.

IP: 208.67.222.222

- **Nombre mostrado:** dns.sse.cisco.com
- **Empresa:** Pertenece a **Cisco** (empresa que compró OpenDNS). Forma parte de su plataforma de seguridad en la nube (Cisco Umbrella) diseñada para bloquear dominios malintencionados a nivel de DNS.

Configuración y Caché [2p]

Todo sistema operativo guarda las resoluciones DNS para no saturar la red.

1. Cambio de servidores DNS:

- ¿Cómo puedes ver mediante consola (CLI) qué servidores DNS tienes asignados actualmente en Windows y en Linux?

En Windows: Se visualizan abriendo el Símbolo del sistema (CMD) o PowerShell y ejecutando el comando `ipconfig /all`. Los servidores asignados aparecerán detallados en la línea que dice "Servidores DNS" dentro de la configuración del adaptador de red activo.

```
Adaptador de LAN inalámbrica Wi-Fi:

Sufijo DNS específico para la conexión. . . :
Descripción . . . . . : Intel(R) Wi-Fi 6 AX203
Dirección física. . . . . : 10-91-D1-D9-18-22
DHCP habilitado . . . . . : sí
Configuración automática habilitada . . . : sí
Dirección IPv4. . . . . : 192.168.0.37(Preferido)
Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
Concesión obtenida. . . . . : miércoles, 23 de septiembre de 2026 22:39:42
La concesión expira . . . . . : jueves, 24 de septiembre de 2026 22:39:38
Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 192.168.0.1
Servidor DHCP . . . . . : 192.168.0.1
Servidores DNS. . . . . : 1.1.1.2
                        8.8.4.4
NetBIOS sobre TCP/IP. . . . . : habilitado
```

En Linux: Abriendo la terminal y ejecutando el comando `cat /etc/resolv.conf`. Los servidores asignados aparecen junto a la palabra `nameserver`. (Nota técnica: Al estar trabajando en un entorno WSL, la consola muestra la IP del conmutador virtual 10.255.255.254, el cual hereda y utiliza automáticamente los DNS que ya hemos configurado en el Windows anfitrión.

```
daniel@Daniel:/mnt/c/WINDOWS/system32$ cat /etc/resolv.conf
# This file was automatically generated by WSL. To stop automatic generation of this file, add the following entry to /etc/wsl.conf:
# [network]
# generateResolvConf = false
nameserver 10.255.255.254
daniel@Daniel:/mnt/c/WINDOWS/system32$
```

- Cambia la configuración de red de tu equipo principal (Windows o Linux) poniendo como DNS primario y secundario los que obtuviste en el *Benchmark* de la Fase 1. Muestra captura del cambio.

Adaptador de LAN inalámbrica Wi-Fi:

```
Sufijo DNS específico para la conexión. . . :
Descripción . . . . . : Intel(R) Wi-Fi 6 AX203
Dirección física. . . . . : 10-91-D1-D9-18-22
DHCP habilitado . . . . . : sí
Configuración automática habilitada . . . : sí
Dirección IPv4. . . . . : 192.168.0.37(Preferido)
Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
Concesión obtenida. . . . . : miércoles, 23 de septiembre de 2026 22:39:41
La concesión expira . . . . . : jueves, 24 de septiembre de 2026 22:48:24
Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 192.168.0.1
Servidor DHCP . . . . . : 192.168.0.1
Servidores DNS. . . . . : 156.154.71.22
                          208.67.222.220
NetBIOS sobre TCP/IP. . . . . : habilitado
```

- ¿En qué menú de tu dispositivo móvil (Android/iOS) podrías forzar el uso de unos DNS específicos para tu conexión Wi-Fi?

En Android (HyperOS / MIUI): Se debe acceder a Ajustes > Wi-Fi, tocar la flecha o el icono de detalles que aparece junto a la red conectada, ir a la opción Ajustes de IP, cambiar el modo de "DHCP" a "Estática" y modificar los campos "DNS 1" y "DNS 2". Como se puede evidenciar en la siguiente comprobación en mi dispositivo:

Proxy	Ninguno ↕
Ajustes de IP	IP estática ↕
Dirección IP	192.168.0.30
Router	192.168.0.1
Longitud del prefijo	24
DNS 1 (a menos que un DNS privado lo anule)	192.168.0.1
DNS 2 (a menos que un DNS privado lo anule)	8.8.4.4

2. Gestión de la caché DNS (ipconfig / resolvectl):

- Utilizando tu terminal de Windows (ipconfig /displaydns) o Linux (resolvectl statistics o similar):
Muestra una captura de pantalla de algunas direcciones almacenadas en la caché de tu equipo.
- Vacía la caché de tu equipo (ipconfig /flushdns o resolvectl flush-caches). Explica para qué es útil esta acción en el día a día de un administrador de sistemas.

Para visualizar las resoluciones DNS que mi sistema operativo Windows ha guardado en memoria, he abierto el Símbolo del sistema (CMD) y he ejecutado el comando ipconfig /displaydns. A continuación, se muestra algunas de las direcciones y registros almacenados localmente en el equipo:

Mostrar direcciones almacenadas en caché:

C:\> Administrador: Símbolo del sistema

```
C:\Windows\System32>ipconfig /displaydns
```

```
Configuración IP de Windows
```

```
1.224.168.192.in-addr.arpa.
```

```
-----
```

```
Nombre de registro . . : 1.224.168.192.in-addr.arpa.
```

```
Tipo de registro . . . : 12
```

```
Período de vida . . . : 602509
```

```
Longitud de datos . . : 8
```

```
Sección . . . . . : respuesta
```

```
Registro PTR. . . . : Daniel.mshome.net
```

```
Daniel.mshome.net
```

```
-----
```

```
No hay registros de tipo AAAA
```

```
Nombre de registro . . : Daniel.mshome.net
```

```
Tipo de registro . . . : 1
```

```
Período de vida . . . : 602509
```

```
Longitud de datos . . : 4
```

```
Sección . . . . . : respuesta
```

```
Un registro (host). . : 192.168.224.1
```

```
C:\Windows\System32>
```

Vaciar la caché y utilidad para un administrador de sistemas:

```
C:\Windows\System32>ipconfig /flushdns  
  
Configuración IP de Windows  
  
Se vació correctamente la caché de resolución de DNS.  
  
C:\Windows\System32>_
```

Ejecución del vaciado de caché: Mediante el comando `ipconfig /flushdns` en la consola de Windows, se ha forzado al sistema operativo a borrar de forma inmediata todo su historial temporal de resoluciones DNS. Con esta acción concreta, la memoria local queda limpia de registros antiguos y se obliga al equipo a realizar peticiones nuevas a los servidores DNS configurados para cualquier futura conexión.

Administración - Troubleshooting con DIG y CLI [3p]

En un entorno profesional, especialmente servidores Linux, la herramienta **nslookup** se considera obsoleta, siendo **dig** - Domain Information Groper - el estándar de la industria.

1. Consultas específicas de registros (Usa dig en Linux o WSL):

Documenta con capturas de pantalla y explica el resultado de ejecutar las siguientes consultas sobre el dominio **aliexpress.com** u otro de tu elección:

- **A: dig aliexpress.com** - Analiza la sección *ANSWER SECTION*).

```
daniel@Daniel:/mnt/c/WINDOWS/system32$ dig aliexpress.com

; <<>> DiG 9.18.39-0ubuntu0.24.04.7-Ubuntu <<>> aliexpress.com
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 52333
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 2, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1220
;; QUESTION SECTION:
;aliexpress.com.                IN      A

;; ANSWER SECTION:
aliexpress.com.                5       IN      A      47.246.111.53
aliexpress.com.                5       IN      A      47.246.75.137

;; Query time: 48 msec
;; SERVER: 10.255.255.254#53(10.255.255.254) (UDP)
;; WHEN: Wed Sep 23 23:27:07 CEST 2026
;; MSG SIZE rcvd: 75

daniel@Daniel:/mnt/c/WINDOWS/system32$
```

Al ejecutar el comando sin modificadores, por defecto se realiza una consulta del registro A (dirección IPv4). Análisis de la ANSWER SECTION:

- La terminal nos devuelve dos líneas, lo que indica que **aliexpress.com** tiene asignadas al menos dos direcciones IP públicas (47.246.111.53 y 47.246.75.137) para balancear el tráfico y tener redundancia. Cada registro devuelto se compone de los siguientes campos: Nombre: **aliexpress.com.** (el dominio consultado). TTL (Time to Live): 5 (indica que el registro puede permanecer en caché durante 5 segundos antes de tener que volver a consultarse). Clase: **IN** (hace referencia a Internet). Tipo: **A** (indica que el registro es una dirección de host IPv4). Dato: La dirección IP destino final (47.246.111.53 y 47.246.75.137).

- **Short: dig +short aliexpress.com** - ¿Por qué es útil este formato en scripts de Bash?

```
daniel@Daniel:/mnt/c/WINDOWS/system32$ dig +short aliexpress.com
47.246.75.137
47.246.111.53
daniel@Daniel:/mnt/c/WINDOWS/system32$
```

- Consulta Short: `dig +short alieexpress.com`
- Al utilizar el modificador `+short`, la herramienta omite toda la estructura, cabeceras y metadatos de la consulta DNS, devolviendo de forma limpia y exclusiva el valor solicitado (las direcciones IP 47.246.75.137 y 47.246.111.53). ¿Por qué es útil este formato en scripts de Bash? Es extremadamente útil para la automatización porque evita tener que usar herramientas adicionales de filtrado de texto (como `grep`, `awk` o `sed`) para extraer la IP de en medio de todo el código. Un administrador de sistemas puede asignar el resultado directamente a una variable dentro de un script (por ejemplo, `IP=$(dig +short dominio.com)`) de forma directa, rápida y sin margen de error para automatizar tareas, bloqueos en firewalls o monitorización.
- **MX:** `dig MX alieexpress.com` - Identifica el campo de *Prioridad/Preference* de los servidores de correo.

```
daniel@Daniel:/mnt/c/WINDOWS/system32$ dig MX alieexpress.com

; <<>> DiG 9.18.39-0ubuntu0.24.04.7-Ubuntu <<>> MX alieexpress.com
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 23727
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:;, udp: 1220
;; QUESTION SECTION:
;alieexpress.com.                IN      MX

;; ANSWER SECTION:
alieexpress.com.                600     IN      MX      10 mx2.mail.aliyun.com.

;; Query time: 70 msec
;; SERVER: 10.255.255.254#53(10.255.255.254) (UDP)
;; WHEN: Wed Sep 23 23:33:03 CEST 2026
;; MSG SIZE rcvd: 78

daniel@Daniel:/mnt/c/WINDOWS/system32$
```

Consulta MX: `dig MX alieexpress.com`

El parámetro MX especifica que queremos consultar los registros de intercambio de correo (Mail Exchange). Estos registros indican a qué servidores se deben enviar los correos electrónicos dirigidos al dominio `@alieexpress.com`.

Identificación de la Prioridad/Preference:

Analizando la ANSWER SECTION devuelta por la consulta (`alieexpress.com. 600 IN MX 10 mx2.mail.aliyun.com.`), identificamos que el campo de Prioridad es el número 10. Este valor numérico le indica a los agentes de transferencia de correo (MTA) el orden de preferencia. Si existieran varios registros MX, el correo siempre intentará entregarse primero al servidor con el

número de prioridad más bajo (el de mayor preferencia).

- **NS: dig NS alieexpress.com** ¿Cuáles son los servidores que *tienen la autoridad* sobre las zonas de este dominio?

```
daniel@Daniel:/mnt/c/WINDOWS/system32$ dig NS alieexpress.com

;; <<>> DiG 9.18.39-0ubuntu0.24.04.7-Ubuntu <<>> NS alieexpress.com
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->HEADER<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 54873
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 2, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 13

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1220
;; QUESTION SECTION:
;alieexpress.com.                IN      NS

;; ANSWER SECTION:
alieexpress.com.                1535    IN      NS      ns2.alibabadns.com.
alieexpress.com.                1535    IN      NS      ns1.alibabadns.com.

;; ADDITIONAL SECTION:
ns2.alibabadns.com.            42501   IN      A        47.88.74.36
ns2.alibabadns.com.            42501   IN      A        47.241.207.16
ns2.alibabadns.com.            42501   IN      A        106.11.35.18
ns2.alibabadns.com.            42501   IN      A        106.11.41.158
ns2.alibabadns.com.            42501   IN      A        140.205.103.194
ns2.alibabadns.com.            42501   IN      A        140.205.122.77
ns1.alibabadns.com.            41748   IN      A        47.88.74.38
ns1.alibabadns.com.            41748   IN      A        47.241.207.18
ns1.alibabadns.com.            41748   IN      A        106.11.35.19
ns1.alibabadns.com.            41748   IN      A        106.11.41.157
ns1.alibabadns.com.            41748   IN      A        140.205.103.192
ns1.alibabadns.com.            41748   IN      A        140.205.122.66

;; Query time: 70 msec
;; SERVER: 10.255.255.254#53(10.255.255.254) (UDP)
;; WHEN: Wed Sep 23 23:35:27 CEST 2026
;; MSG SIZE rcvd: 285

daniel@Daniel:/mnt/c/WINDOWS/system32$
```

Consulta NS: dig NS alieexpress.com El parámetro NS (Name Server) se utiliza para identificar a los servidores de nombres delegados de un dominio. Servidores con autoridad sobre la zona:

- Analizando la ANSWER SECTION devuelta por el comando, podemos ver que los servidores que tienen la autoridad (es decir, los servidores primarios que contienen la base de datos oficial con todos los registros de esa zona DNS) para el dominio alieexpress.com son dos:

ns1.alibabadns.com. ns2.alibabadns.com.

(Como detalle técnico extra, la sección ADDITIONAL SECTION nos adelanta las direcciones IP de

estos servidores autoritativos, ahorrando al sistema tener que hacer una segunda consulta DNS para encontrarlos).

2. Autoridad y Caché (TTL):

- ¿Qué diferencia existe entre un registro **SOA** (Start of Authority) y un registro **NS** (Name Server)?

SOA (Start of Authority): Es el registro principal y único de una zona. Define quién es el administrador y los parámetros de control (tiempos de refresco, número de serie).

○

NS (Name Server): Son los registros de delegación. Simplemente listan qué servidores DNS están autorizados para responder consultas sobre ese dominio.

- Realiza una consulta a un dominio cualquiera. Observa el valor **TTL** (Time To Live). Vuelve a realizar la consulta a los 5 segundos. ¿Qué ha pasado con el valor numérico del TTL? ¿Qué nos demuestra esto sobre el origen de la respuesta (Caché vs Servidor Autoritativo)?

```
daniel@Daniel:/mnt/c/WINDOWS/system32$ dig amazon.com

;; <<>> DiG 9.18.39-0ubuntu0.24.04.7-Ubuntu <<>> amazon.com
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 42052
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 3, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1220
;; QUESTION SECTION:
;amazon.com.                IN      A

;; ANSWER SECTION:
amazon.com.                 700     IN      A      98.87.170.71
amazon.com.                 700     IN      A      98.87.170.74
amazon.com.                 700     IN      A      98.82.161.185

;; Query time: 35 msec
;; SERVER: 10.255.255.254#53(10.255.255.254) (UDP)
;; WHEN: Wed Sep 23 23:44:01 CEST 2026
;; MSG SIZE rcvd: 87
```

```

daniel@Daniel:/mnt/c/WINDOWS/system32$ dig amazon.com

; <<>> DiG 9.18.39-0ubuntu0.24.04.7-Ubuntu <<>> amazon.com
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 38363
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 3, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
;; QUESTION SECTION:
;amazon.com.                IN      A

;; ANSWER SECTION:
amazon.com.                 687     IN      A      98.87.170.71
amazon.com.                 687     IN      A      98.87.170.74
amazon.com.                 687     IN      A      98.82.161.185

;; Query time: 66 msec
;; SERVER: 10.255.255.254#53(10.255.255.254) (UDP)
;; WHEN: Wed Sep 23 23:44:14 CEST 2026
;; MSG SIZE rcvd: 87

daniel@Daniel:/mnt/c/WINDOWS/system32$

```

Al realizar la primera consulta DNS al dominio amazon.com, el sistema nos devuelve un tiempo de vida (TTL) de 700 segundos. Al repetir exactamente la misma consulta en la terminal unos instantes después, observamos que el valor del TTL ha bajado a 687.

Esta cuenta atrás demuestra de forma práctica que la segunda respuesta proviene de la memoria caché de nuestro servidor DNS local. Si la segunda respuesta viniera directamente del servidor autoritativo de Amazon, el contador de TTL se habría reiniciado mostrándonos su valor máximo original en lugar de continuar restando segundos.

3. Trazabilidad Completa (Trace):

- Ejecuta el comando: `dig +trace aliexpress.com`
- Muestra la captura y explica paso a paso cómo tu ordenador contacta primero con los *Root Servers* (.), luego con los servidores del TLD (.com) y finalmente con los servidores autoritativos del dominio.

Trazabilidad Completa (Trace) de aliexpress.com:

Al ejecutar el comando dig +trace aliexpress.com, obligamos a nuestro equipo a ignorar la caché local y realizar una resolución DNS iterativa completa. Como se puede observar en la captura, el proceso sigue estos tres pasos exactos:

Consulta a los Root Servers (.): Al no saber dónde está el dominio, mi ordenador contacta primero con los servidores raíz de Internet (representados por el punto .). Estos servidores no tienen la IP final, pero nos indican qué servidores gestionan las extensiones .com.

Consulta a los servidores del TLD (.com): A continuación, mi equipo pregunta a los servidores Top-Level Domain (TLD) encargados de la zona .com. Estos tampoco tienen la respuesta final, pero nos redirigen a los servidores que gestionan específicamente el dominio aliexpress.com.

Consulta a los Servidores Autoritativos: Finalmente, contactamos con los servidores autoritativos del propio dominio (como ns1.alibabadns.com y ns2.alibabadns.com). Al ser los dueños de la zona, tienen la autoridad y nos devuelven, ahora sí, las direcciones IP (registros A) correctas de AliExpress.

```
;; no servers could be reached
daniel@Daniel:/mnt/c/WINDOWS/system32$ dig @8.8.8.8 +trace aliexpress.com

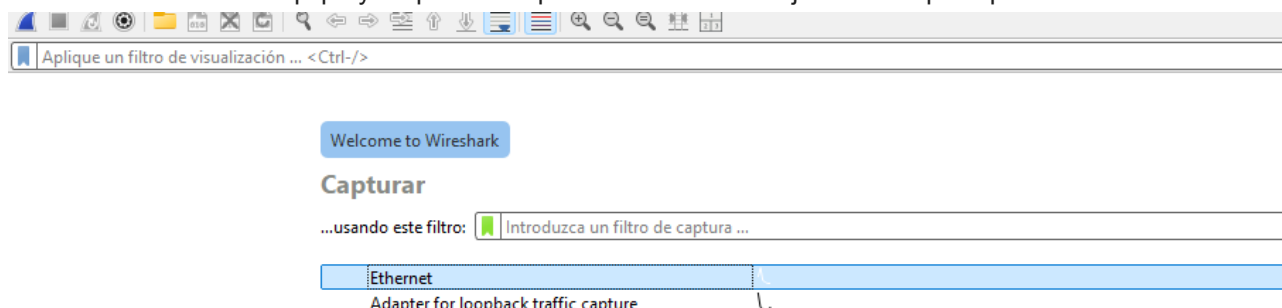
; <<>> DiG 9.18.39-0ubuntu0.24.04.7-Ubuntu <<>> @8.8.8.8 +trace aliexpress.com
; (1 server found)
;; global options: +cmd
.                36061    IN      NS      h.root-servers.net.
.                36061    IN      NS      b.root-servers.net.
.                36061    IN      NS      k.root-servers.net.
.                36061    IN      NS      j.root-servers.net.
.                36061    IN      NS      m.root-servers.net.
.                36061    IN      NS      f.root-servers.net.
.                36061    IN      NS      d.root-servers.net.
.                36061    IN      NS      i.root-servers.net.
.                36061    IN      NS      l.root-servers.net.
.                36061    IN      NS      c.root-servers.net.
.                36061    IN      NS      g.root-servers.net.
.                36061    IN      NS      a.root-servers.net.
.                36061    IN      NS      e.root-servers.net.
.                36061    IN      RRSIG   NS 8 0 518400 20261006170000 20260923160000 57780 .
CO +Jzw9toANwivl6IpoM3Nz4eXoSNbLjJdv3Zn91Eaez49RoURhBEb2jD y9hjEP9NmpsfdJlSzuHCwB/RruZX2BxxVzqaKZn4
egA7ke1LHx5IYiTXC8N RgW1FQ==
;; Received 709 bytes from 8.8.8.8#53(8.8.8.8) in 74 ms

aliexpress.com.    454    IN      A       47.246.75.137
aliexpress.com.    454    IN      A       47.246.111.53
;; Received 103 bytes from 202.12.27.33#53(m.root-servers.net) in 8 ms
```

Análisis de Tráfico de Red (Wireshark) [3p]

Vamos a comprobar qué viaja realmente por el cable físico cuando resolvemos un nombre.

1. Abre **Wireshark** en tu equipo y empieza a capturar tráfico en tu tarjeta de red principal.



En esta primera fase, iniciamos Wireshark y seleccionamos la interfaz de red principal del equipo (en este caso, Ethernet). Al iniciar la captura en esta interfaz, el programa comienza a registrar todo el tráfico de datos físico que entra y sale del pc para su análisis.

2. Aplica el filtro de captura o visualización para aislar solo el tráfico DNS (udp.port == 53 o simplemente dns).

79	7.679535900	192.168.111.42	192.168.111.1	DNS	70 Standard query 0x0002 MX google.com
80	7.679726500	192.168.111.1	192.168.111.42	DNS	91 Standard query response 0x0002 MX google.com MX 10 smtp.google.com

Para aislar el tráfico que nos interesa entre todo el ruido de la red, aplicamos el filtro **dns** (o **udp.port == 53**). Como se observa en la captura, hemos localizado exactamente el intercambio generado por nuestro nslookup:

- **Paquete 79:** Es la petición o consulta (*Standard query*) que nuestro equipo hace pidiendo el registro MX de google.com.
- **Paquete 80:** Es la respuesta (*Standard query response*) del servidor DNS entregando la información solicitada.

3. Abre una terminal y fuerza una consulta específica, por ejemplo: `nslookup -type=mx google.com`

```

Administrador: Windows PowerShell
PS C:\WINDOWS\system32> nslookup -type=mx google.com
Servidor: UnKnown
Address: 192.168.111.1

Respuesta no autoritativa:
google.com      MX preference = 10, mail exchanger = smtp.google.com
PS C:\WINDOWS\system32>

```

A través de la consola de Windows PowerShell, forzamos una petición DNS manual utilizando el comando `nslookup -type=mx google.com`. Con esto, le solicitamos específicamente a nuestro servidor DNS (192.168.111.1) que nos devuelva los registros de intercambio de correo (MX) del dominio `google.com`. La consola muestra una respuesta 'no autoritativa', indicando que el servidor de correo es `smtp.google.com` con una preferencia de 10.

4. Detén la captura, localiza el intercambio exacto de la Petición (Query) y la Respuesta (Response), y responde a las siguientes preguntas justificando **siempre con recortes de pantalla** del panel de detalles de Wireshark:

```

Wireshark · Paquete 79 · Ethernet
> Frame 79: Packet, 70 bytes on wire (560 bits), 70 bytes captured (560 bits) on interface \Device\NPF_{36514B2F-95C0-4650-99BE-4047918FD072}, id 0
> Ethernet II, Src: Dell_47:ca:c6 (a4:bb:6d:47:ca:c6), Dst: Fortinet_09:58:05 (00:09:0f:09:58:05)
> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.111.42, Dst: 192.168.111.1
> User Datagram Protocol, Src Port: 53952, Dst Port: 53
> Domain Name System (query)

```

Al detener la captura y seleccionar el **Paquete 79**, el panel de detalles nos muestra cómo se encapsula la petición de red capa por capa: vemos la trama Ethernet física, el Protocolo de Internet (IPv4) con las direcciones de origen y destino, el Protocolo de Datagramas de Usuario (UDP) apuntando al puerto 53 (específico de DNS), y finalmente la capa de aplicación del Sistema de Nombres de Dominio (DNS) que contiene nuestra consulta.

- **Capa de Transporte:** ¿Qué protocolo se utiliza (TCP o UDP)? ¿Por qué DNS utiliza este protocolo por defecto en lugar del otro?

- El DNS utiliza **UDP** ya que sus consultas son más rápidas y ligeras para resolver la dirección IP a partir del nombre de dominio.

El **TCP** se descarta para esta función y se reserva para protocolos como **HTTPS**, ya que está orientado a conexiones fiables, seguras y pesadas que aseguran la transferencia completa de toda la página web sin pérdida de paquetes.

- **Puertos:** Identifica el puerto de origen (dinámico) del cliente y el puerto de destino (conocido) del servidor.
- El puerto de origen es el **53952**, un puerto lógico dinámico asignado de forma aleatoria por el sistema operativo del cliente únicamente para esta consulta. El puerto de destino es el **53**, que corresponde al puerto que escucha el servidor DNS.
-
- **Identificador:** Expande la sección *Domain Name System*. ¿Qué identificador de transacción (*Transaction ID*) vincula la respuesta del servidor con la petición de tu cliente?

El identificador de transacción es **0x0002** este código es fundamental porque permite vincular de forma única la respuesta del servidor DNS con la petición enviada por el cliente, evitando confusiones si hay múltiples peticiones DNS simultáneas en la red.

- **Flags:** En el paquete de Respuesta, despliega la sección *Flags*. Busca la opción *Authoritative Answer*. ¿Está a 0 o a 1? ¿Qué significa esto?

En el paquete de respuesta, la opción *Authoritative Answer* está a **0**. Esto significa que el servidor DNS que nos está respondiendo no es el servidor autoritativo oficial y principal del dominio, sino que nos ha proporcionado la información a partir de su memoria caché o actuando como un servidor recursivo intermediario.

- **Respuestas (Answers):** Despliega el bloque de respuestas. ¿Qué servidor de correo de Google tiene la prioridad (preference) más alta (el número más bajo)?

```

▼ Answers
  ▼ google.com: type MX, class IN, preference 10, mx smtp.google.com
    Name: google.com
    Type: MX (15) (Mail eXchange)
    Class: IN (0x0001)
    Time to live: 300 (5 minutes)
    Data length: 9
    Preference: 10
    Mail Exchange: smtp.google.com
  
```

Al desplegar el bloque de respuestas (*Answers*), se observa que el servidor de correo de Google con la prioridad más alta (identificada por el número de preferencia más bajo, que es **10**) es **smtp.google.com**

Rúbrica de Evaluación

Criterio	Puntuación	Descripción
Investigación y OSINT (pregunta escrita/papel)	40% (4p)	Identifica correctamente las entidades de gestión, explica los roles y configura con éxito la red del sistema operativo.
CLI y Troubleshooting	20% (2p)	Uso impecable de dig, identificando correctamente los tipos de registro (A, MX, NS) y analizando el comportamiento del TTL y las trazas.
Análisis de Tráfico	30% (3p)	Filtrado correcto en Wireshark, identificación exacta de Puertos, Transaction IDs, Flags y análisis riguroso de las tramas.
Presentación y Actitud	Penalización	Se restará hasta 2 puntos si el Gitbook carece de capturas de pantalla legibles, si el texto es copiado directamente de internet sin razonamiento propio, o si el formato es descuidado.